

2026학년도 2학기 드림학기제 참가신청서

구분	☒ 단일학기(최초 신청 학기) ☐ 후속형(재신청 학기) ☒ 팀 ☐ 개인	
프로젝트 명	IDEA(이데아)	
드림학기 주제	공공데이터 기반 AI 합성 인구 행동 시뮬레이션 엔진 'IDEA'	
학생	성명	박진우
	단과대학	공과대학
	휴대전화	010-7474-0965
	학번	202111301
	학과	컴퓨터공학부
	이메일	parkjinwoo01@konkuk.ac.kr
학점 인정	학칙시행세칙1 제 64조 제1항에 따라, 자기설계학기제로 취득할 수 있는 학점은 3학점/6학점/9학점/12학점/15학점 이며 계열별 위원회 심사 후 학점이 부여됨 (단, 본인 개별 수강가능학점 이내에서만 인정)	
이수구분	☒ 전선 ☐ 일선 ※ 수강학점 내 정규수강 과목과 병행 가능 ☐ 다선 ☐ 계선 ☐ 융선 (학과명:)	
신청유형	☐ 지식탐구형 ☒ 창업형 ☐ 창작형 ☐ 사회문제해결형 ☐ 기타(자율형)	

지도교수 평가·추천의견				
학점 · 이수구분	평가 항목	적정	보완필요	보완방법 및 기타
	신청학점 적정성	☒		
	프로젝트 활동량·성과	☒		
	전공 연계성	☒		
	교육목표 및 취지	☒		
학점인정 기준	프로젝트 이행 (예상)소요시간: 최소 40시간 ~ 최대 50시간 ※ 주당 10시간 이상 시 3학점 인정 본 프로젝트는 명확한 문제의식과 동작하는 프로토타입, 그리고 데이터로 판정되는 성과 설계를 모두 갖춘 우수한 창업형 과제로 적합하다고 사료됨. 수요가 이미 입증된 합성 리서치 시장에서 합성 사회 세그먼트라는 국내외 공백을 표적으로 삼아 진입 위치가 합리적이며, 성과를 '되는지'가 아니라 '몇 점인지'로 정의하여 의견·투표·소비 3종 실측으로 채점하고, 미달 시에도 오차 분해 리포트가 남는 점에서 교육적·상품적 안전장치를 갖추었다고 사료됨. 데이터 비용 0원·변동비 수천 원·고정비 0원의 구조로 자금 리스크가 차단되어 장기 과제의 완주 가능성이 높음. 다만 ±1.5%p-5%p의 정확도 목표는 야심적이므로 계획서의 단계별 축소 합격선을 운용하고, B2G 첫 레퍼런스가 광명시의회 단일 채널에 의존하므로 대체 공공 채널을 병행 확보 필요함. 격주 정기 미팅과 핵심 마일스톤(엔진 완성·검증 리포트·실증 데모)별 집중 점검, 예비창업패키지·TIPS 신청서 검토 및 창업지원단 등 인프라 연계로 진행 예정으로 신청학점 12학점(전공선택)은 주당 40시간 투입 계획에 비추어 적정하며, 전공 연계성이 충분하여 적합하다고 사료됨.			
지도교수 의견				

지도교수 및 학과장 교수 승인				
지도교수	소속 학과	창업지원본부 메이커스페이스센터		
	지도교수 성명	김종진 (인)		
학과장 교수	(원전공) 학과장 교수	하영국 (인)	(다연계·융합전공) 학과장 교수	(인)

※ 해당 유형별 프로젝트 계획서(양식2)를 작성 후 함께 제출

※ 프로젝트 중도포기, 휴학 또는 불성실할 경우 학점 불인정됨을 확인하고 그로 인해 발생하는 불이익을 감수할 것을 서약합니다. ■

※ 위의 필수항목 개인정보의 수집 및 이용에 대하여 동의합니다. ■
 [위 개인정보는 드림학기제 선발 이외의 목적으로 활용하지 않음을 알려드립니다.]

2026년 6월 15일

신청인: 박진우 

2026학년도 2학기 드림학기제 참가신청서

구분	☒ 단일학기(최초 신청 학기) ☐ 후속형(재신청 학기) ☒ 팀 ☐ 개인	
프로젝트 명	IDEA	
드림학기 주제	공공데이터 기반 AI 합성 인구 행동 시뮬레이션 엔진 'IDEA'	
학생	성명	김재원
	단과대학	공과대학
	휴대전화	010-5860-7516
학점 인정	학번	202111263
	학과	컴퓨터공학부
	이메일	wodnjsv81@naver.com
이수구분	학칙시행세칙1 제 64조 제1항에 따라, 자기설계학기제로 취득할 수 있는 학점은 3학점/6학점/9학점/12학점/15학점 이며 계열별 위원회 심사 후 학점이 부여됨 (단, 본인 개별 수강가능학점 이내에서만 인정) ☒ 전선 ☐ 일선 ※ 수강학점 내 정규수강 과목과 병행 가능 ☐ 다선 ☐ 계선 ☐ 융선 (학과명:)	
신청유형	☐ 지식탐구형 ☒ 창업형 ☐ 창작형 ☐ 사회문제해결형 ☐ 기타(자율형)	

지도교수 평가·추천의견				
학점 · 이수구분	평가 항목	적정	보완필요	보완방법 및 기타
	신청학점 적정성	☒		
	프로젝트 활동량·성과	☒		
	전공 연계성	☒		
	교육목표 및 취지	☒		
학점인정 기준	프로젝트 이행 (예상)소요시간: 최소 40시간 ~ 최대 50시간 ※ 주당 10시간 이상 시 3학점 인정 본 프로젝트는 명확한 문제의식과 동작하는 프로토타입, 그리고 데이터로 판정되는 성과 설계를 모두 갖춘 우수한 창업형 과제로 적합하다고 사료됨. 수요가 이미 입증된 합성 리서치 시장에서 합성 사회 세그먼트라는 국내외 공백을 표적으로 삼아 진입 위치가 합리적이며, 성과를 '되는지'가 아니라 '몇 점인지'로 정의하여 의견·투표·소비 3중 실측으로 채점하고, 미달 시에도 오차 분해 리포트가 남는 점에서 교육적·상품적 안전장치를 갖추었다고 사료됨. 데이터 비용 0원·변동비 수천 원·고정비 0원의 구조로 자금 리스크가 차단되어 장기 과제의 완주 가능성이 높음. 다만 ±1.5%p-5%p의 정확도 목표는 야심적임으로 계획서의 단계별 축소 합격선을 운영하고, B2G 첫 레퍼런스가 광명시의회 단일 채널에 의존하므로 대체 공공 채널을 병행 확보 필요함. 격주 정기 미팅과 핵심 마일스톤(엔진 완성·검증 리포트·실증 데모)별 집중 점검, 예비창업패키지·TIPS 신청서 검토 및 창업지원단 등 인프라 연계로 진행 예정으로 신청학점 12학점(전공선택)은 주당 40시간 투입 계획에 비추어 적정하며, 전공 연계성이 충분하여 적합하다고 사료됨.			

지도교수 및 학과장 교수 승인				
지도교수	소속 학과	창업지원본부 메이커스페이스센터		
	지도교수 성명	김종진 (인)		
학과장 교수	(원전공) 학과장 교수	하영국 (인)	(다연계·융합전공) 학과장 교수	(인)

※ 해당 유형별 프로젝트 계획서(양식2)를 작성 후 함께 제출

※ 프로젝트 중도포기, 휴학 또는 불성실할 경우 학점 불인정됨을 확인하고 그로 인해 발생하는 불이익을 감수할 것을 서약합니다. ■

※ 위의 필수항목 개인정보의 수집 및 이용에 대하여 동의합니다. ■
 [위 개인정보는 드림학기제 선발 이외의 목적으로 활용하지 않음을 알려드립니다.]

2026년 6월 15일

신청인: 김재원 

2026학년도 2학기 드림학기제 프로젝트 계획서

프로젝트명	IDEA	■ 팀	□ 개인
드림학기 주제	공공데이터 기반 AI 합성 인구 행동 시뮬레이션 엔진 'IDEA'		
신청학점	□ 3학점	□ 6학점	□ 9학점 ■ 12학점 □ 15학점
이수구분	■ 전공선택	□ 일반선택	※ 정규수강 과목과 병행 가능(수강학점 내)
신청유형	■ 창업형		

1. 사업 아이템 개요

아이템명	IDEA(이데아)
아이템 개요 (아이템 한줄소개)	공공데이터 기반 AI 합성 인구 행동 시뮬레이션 엔진 'IDEA'
아이템/아이디어 주요 기능	공공데이터로 실제 인구와 동일하게 합성한 '가상 사회'에 아직 시행되지 않은 정책·가격·상권 시나리오를 입력하면, 가상 AI 시민들의 실제 행동 반응 분포와 근거를 수 시간 내 산출하는 시뮬레이션 엔진. '말한 의향'이 아닌 '<u>형편에 근거한 행동</u>'을 측정. - 데이터 파이프라인: 공공데이터(KOSIS·선관위 등) 자동 수집·전처리 - AI 가상 시민 생성: 실제 인구와 $\pm 1.5\%$ 이내 일치하는 합성 인구 1만 명 생성, 기존 표본에서 누락되던 계층까지 복원 - 행동 시뮬레이션(ORC): 각 시민이 '관찰→판단→행동'을 추론하고 확신도 산출 - 검증·보정: 3종 실측 데이터(의견·투표·소비)로 채점하고 오차 원인을 분해한 정확도 리포트 발행 - 자연어 대시보드: 질문을 입력하면 반응 분포를 지도·그래프로 시각화
관련 보유 기술(지식재산권 등)	- 구현 현황: 가상 시민 생성·시나리오 응답·시각화가 동작하는 초기 프로토타입 기보유. ETL부터 대시보드까지 전 과정을 외주 없이 자체 구현 가능 - 차별 기술: ① 근거 로그를 남기는 ORC 행동 추론(설명가능형) ② 실측 채점으로 오차를 측정·공개하는 검증형 예측 체계 ③ 해외 확장을 어댑터 교체로 단순화하는 코어-어댑터 분리 구조 - 지식재산권: 활용 데이터 전부 무료·오픈 라이선스(NVIDIA CC BY 4.0, KOSIS·선관위 등), 'IDEA' 상표 출원 예정
창업 목표	- 궁극 목표: 정책·상권·가격처럼 '실행이 곧 실험'인 영역에서, 실행 전에 사회 반응을 미리 관찰하는 '사전 실험실'을 제공. "이 정책을 발표하면?"류의 가상 실험을 표준 의사결정 절차로 정착시켜, 측정을 '의향'에서 '실제 행동'으로 전환하는 새 범주 창출 - 단기: 기존 조사의 보완재 — 1/10 비용·수 시간 내 수행, 오차를 공개하는 검증형 예측으로 진입, 광명시의회 PoC를 첫 B2G 레퍼런스로 확보 - 중장기: 기존 조사의 대체재 — 비용 장벽으로 검증을 포기하던 소상공인까지 시장 편입, 코어-어댑터 구조로 해외(일본·EU 등) 확장

2. 문제의식

창업 배경 및 개발동기
■ 수요자·응답자 양측에서 직접 확인한 문제 ○ (수요자로서 체감한 시장 검증의 비용 장벽) 본 창업자는 컴퓨터공학 전공으로 다수의 서비스 개발 과정에서 최대 난관이 기술 구현이 아닌 '시장 반응 검증'임을 반복 확인 — SNS 설문은 신뢰도가 부족하고, 전문 시장조사는 학생·초기 창업자가 감당 불가능한 비용 구조

○ (응답자로서 체감한 조사 품질 저하의 현장) 동시에 본 창업자 역시 여론조사 전화에 피로감으로 불성실하게 응답한 경험이 있으며, 이를 계기로 **국가 정책과 기업 의사결정의 기초 데이터가 무성의한 응답으로 채워지는 현실을 체감**

- 양측 경험의 종합: 묻는 측(고비용·저품질)과 답하는 측(피로·불신)이 모두 손해 보는 구조로 진단, 이 구조의 해소를 본 창업의 과제로 설정

■ 개인의 불편이 아닌, 조사 시장 전체의 구조적 한계

위 경험은 창업자 개인의 불편에 그치지 않으며, **조사 시장이 직면한 구조적 한계의 단면**

○ (응답률 붕괴와 표본 왜곡으로 인한 데이터 신뢰성 훼손) **선거 여론조사 응답률은 5% 미만으로 하락**했으며, 낮 시간 응답이 어려운 청년·생산직·소상공인 계층은 표본에서 구조적으로 누락되는 상황

- 1,000명 표본 기준 세부 집단(특정 지역×연령)은 30명 수준으로 축소되어 통계적 의미 상실

- 민감 이슈에서는 본심과 다른 응답(사회적 바람직성 편향)이 더해져 데이터 신뢰성이 이중으로 저하

○ (고비용·장기 소요 구조에 따른 의사결정 시차 발생) **1회 조사에 수천만 원, 2~4주가 소요**되어, 정책·사업의 결정 시점에는 이미 '철 지난 데이터'에 의존할 수밖에 없는 구조

- 비용·기간·표본 왜곡의 3중 한계가 정책 실패·사업 실패라는 사후 비용으로 전가되는 악순환 반복

■ 창업아이템의 목적 및 필요성

■ 착안한 문제 — 겉보기엔 '낯은 조사', 본질은 '미리 실험해볼 수 없는 사회'

○ 앱이나 웹 같은 디지털 제품은 A/B 테스트로 출시 전에 사용자 반응을 '관찰'하지만, 정책·상권·가격은 시민 절반에게만 시행해 볼 수 없는 영역 — **사회에서는 실행이 곧 실험이며, 실패 비용은 사후에 사회 전체가 지불하는 구조**

○ 의사결정자가 가진 수단은 ①과거 데이터(새 시나리오 반영 불가), ②붕괴된 설문(앞 절의 3중 한계), ③직관(근거 부재)에 불과 — **'아직 일어나지 않은 일에 대한 행동 반응'을 보여 주는 수단은 시장에 부재**

■ 창업 아이템의 목적 — 실행 전에 반응을 관찰할 수 있는 '사전 실험실'의 제공

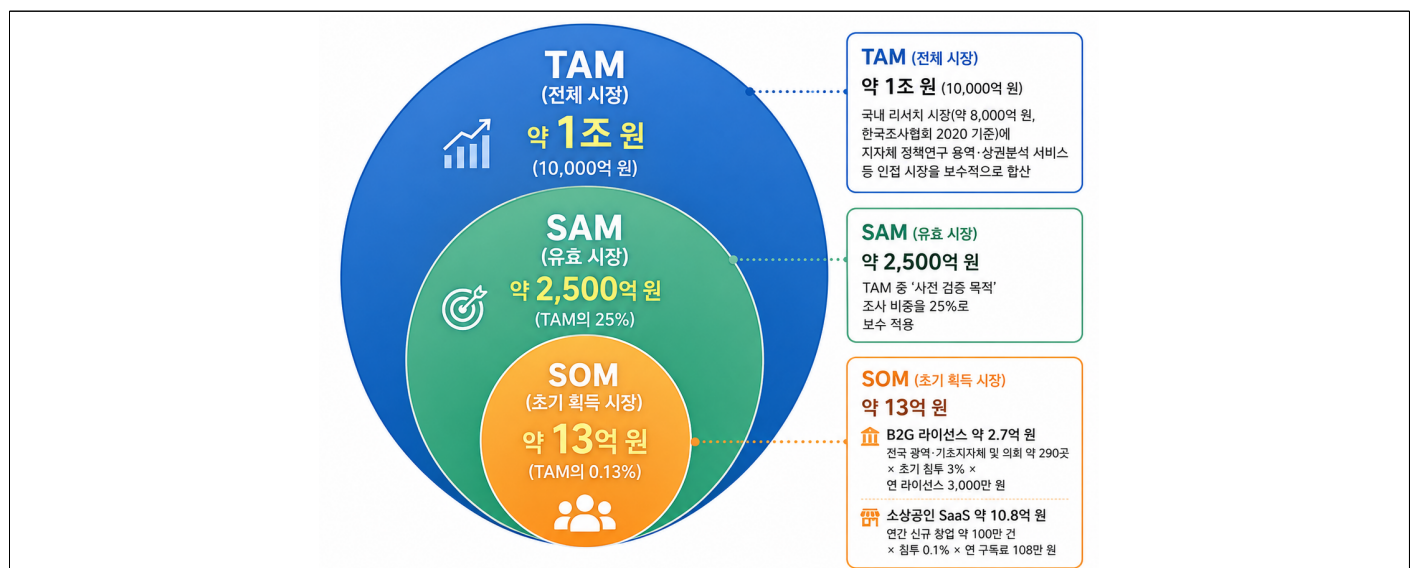
○ 공공데이터로 실제 인구와 동일하게 합성한 '가상 사회'를 시뮬레이션하여, **측정의 초점을 '응답자가 말로 표현한 의향'에서 '각자의 형편에 근거한 실제 행동'으로 전환하는 것이 목적**

(단기 목적) 기존 여론·시장조사의 보완재: 동일 질문을 1/10 이하 비용과 수 시간 내 수행하여 본조사 전 사전 스크리닝, 문항 설계 검증, 조사 사이의 공백기 모니터링에 활용

(중극 목적) 기존 조사의 대체재이자 새로운 측정 범주의 창출: 설문으로는 원천 불가능했던 "이 정책을 발표하면?" 류의 가상 시나리오 실험을 표준 의사결정 절차로 정착

■ 창업아이템의 목표시장 분석

■ 시장 규모 및 상황 (TAM·SAM·SOM)



■ 경쟁 강도 및 자사 포지셔닝

○ (시장 형성 단계) 동종 '합성 리서치' 카테고리에 글로벌·국내 자본이 집중되며 수요가 실증된 상태로,

경쟁사의 트랙션 자체가 본 시장의 지불 의사를 입증하는 신호

구분	회사(유형)	트랙션 = 시장 검증 신호
글로벌	美 Aaru (순수 합성형)	AI 페르소나로 주요 선거 오차범위 내 예측, 기업가치10억 달러
글로벌	美 Simile (디지털트윈형)	스탠퍼드 연구팀 창업, 2026.2 Index Ventures 주도 1억달러 시리즈A
글로벌	美 Evidenza (마케팅 워크플로형)	합성 고객 기반 GTM 리서치, Salesforce-GE 등 100여 고객
국내	인텔리시아 (합성 소비자형)	CJ제일제당 등 14개 대기업·40건 PoC, 실측 대비 약88% 일치, 시드·딥테크 TIPS 선정

○ (경쟁 강도 종합) 기업 대상 합성 '소비자' 영역은 국내외 경쟁 형성 단계이나, **사회·지역 단위의 정책·상권 질문을 다루는 합성 '사회' 영역은 국내외 공히 공백** — IDEA는 경쟁 밀도가 낮고 진입 장벽(국내 공공데이터 자산)이 자사에 유리한 이 공백을 표적으로 설정

■ 고객 특성 및 세분화

○ 3개 고객군 모두 이미 검증 비용을 지불 중이거나(공공·기업), 비용 장벽으로 검증 자체를 포기한(소상공인) 상태 — 신규 수요 창출이 아닌 **기존 조사 예산의 전환 + 미충족 수요의 시장 편입 구조**

구분	공공 의사결정자 (B2G)	기업·스타트업 (B2B)	소상공인·예비창업자(B2C/SMB)
고객 정의	정책 발표·시행 전 시민반응 확인이 필요한 지자체·의회·공공기관 정책 부서	신제품·신사업의 시장 반응 검증이 필요한 기업 기획 부서 및 스타트업	창업·이전·가격 결정 전 상권 반응 확인이 필요한 개인 사업자
페인 포인트	1회 수천만 원·2~4주의 조사 사이클이 의사결정 속도와 불일치, 누락 계층반응 확인 불가	제대로 된 사전 조사는 고비용, 간이 설문은 신뢰불가 — 검증 공백 상태로출시	과거 데이터 대시보드만존재, "내 가게·내 가격이통할지" 예측 수단 전무
IDEA 제공 가치	1/10 비용·수 시간 내 시나리오별 반응 분포 + 판단 근거 로그(설명책임 대응)	출시 전 무제한 가상 실험으로 실패 비용 사전 차단	월 구독형 저비용 상권·가격 반응 시뮬레이션
전환 동기	기존 조사 예산 내 도입가능 + 정확도 성적표 동봉으로 채택 근거 확보	조사 발주 대비 10배 이상 빠른 의사결정 사이클	기존에 불가능했던 검증에 최초 접근

3. 실현가능성

사업화 전략		
■ 사업 전체 로드맵 — 구현 정도를 감안한 개발 기간·제작 방법·추진 일정 ○ (현재 구현 정도 — 0→1의 발명이 아닌, 프로토타입의 고도화 단계) 가상 시민 생성·시나리오 응답·지도 시각화가 동작하는 초기 프로토타입을 기보유 — 본 학기는 이를 '정확도가 검증된 엔진'으로 완성하는 단계		
구성 모듈	현재 구현 정도	드림학기 개발 목표
데이터 파이프라인	주요 공공데이터 수집, 전처리 일부 구축	전 데이터원 수집 자동화 + 데이터별 라이선스 준수표 완성
AI 가상 시민 생성	시범 규모 생성·동작 확인	1만 명 규모 생성 + 실제 인구와의 일치도 검증(오차 ±1.5%p 이내)
행동 시뮬레이션(ORC)	기본 질의·응답 동작 확인	3단계 추론(관찰→판단→행동)과 확신도 산출 정식 구현
검증·보정 체계	미구현 — 본 학기 핵심 신규 개발	3종 실측 데이터 채점 체계 + 편향 교정 + 정확도 리포트 발행
사용자 대시보드	시연용 화면 구축	자연어 질문 → 지도·그래프 응답 정식판 완성

■ 드림학기제 기간 내 사업화 성과 목표

○ 본 아이템의 사업화 관건은 **"얼마나 정확한가"**이므로, 학기 성과 목표 자체를 정답이 공개된 실측 데이터와의 채점 결과로 설정 — 목표 달성 여부를 팀이 아닌 데이터가 판정하는 구조

단계(주차)	개발 내용	통과 기준	미달 시 대응
A. 기반 구축 (1~3주)	데이터 수집·라이선스 준수표, 통계청 마이크로데이터 이용 신청, 저비용 개발 환경 구축	전 데이터 명세서·접근 확보	대체 데이터원으로 교체 (교체 비용이 낮은 구조)
B. 엔진 구현 (4~8주)	가상 시민 1만 명 생성 (전국 통계 + 경기 행동 데이터 결합), 행동 시뮬레이션 정식 구현	인구 일치도 $\pm 1.5\%p$	합성 기준을 5대 핵심 항목(성·연령·지역·직업·소득)으로 축소 후 재생성
C. 검증·보정 (9~13주)	3종 실측 채점(사회조사·지방선거·카드매출), 편향 교정 반복, 정확도 리포트 작성	의견 재현 오차 평균 5%p 이내	검증 범위를 1종(의견 재현)에 집중 + 오차 원인 분석 리포트 체제로 전환
D. 실증·사업화 (14~16주)	대시보드 정식판, 광명시의회 실무진 실증 데모, 결과보고서·정부 창업지원사업 신청	데모 1회 시연·피드백 확보	데모 범위를 검증 완료된 영역으로 한정해 시연

■ 창업아이템 실현의 구체적 방안

① (검증의 공정 내장 — '되는지'를 묻지 않고 '몇 점인지'를 측정) **개발 합격 기준을 의견·투표·소비의 3종 정답지 채점으로 정의**. 합격선 미달 시에도 '어느 집단·어떤 질문에서 왜 틀리는지'를 규명한 오차 분해 리포트를 필수 산출물로 확보 — 적용한계가 명시된 예측 도구는 그 자체로 상품성·후속 연구 가치 보유

② (자원 제약의 구조적 해소 — 학생 팀 예산으로 완주 가능한 비용 구조) 활용 데이터 전부 무료·오픈 (NVIDIA CC BY 4.0, KOSIS·선관위·경기데이터드림), 시뮬레이션 한계비용 1회 수천 원, 고정비 0원 — 자금 조달 실패가 프로젝트 중단으로 이어지지 않는 하방 차단 구조

③ (실수요 검증 루프 — 만들고 나서 찾지 않고, 만들면서 확인) 확정된 광명시의회 실증 채널을 활용, 검증 리포트 산출 직후 주차에 데모를 배치하여 실수요자 피드백을 학기 내 제품 개선에 반영 — '학기 종료 = 시장 검증 1회 완료' 상태로 창업 단계 진입

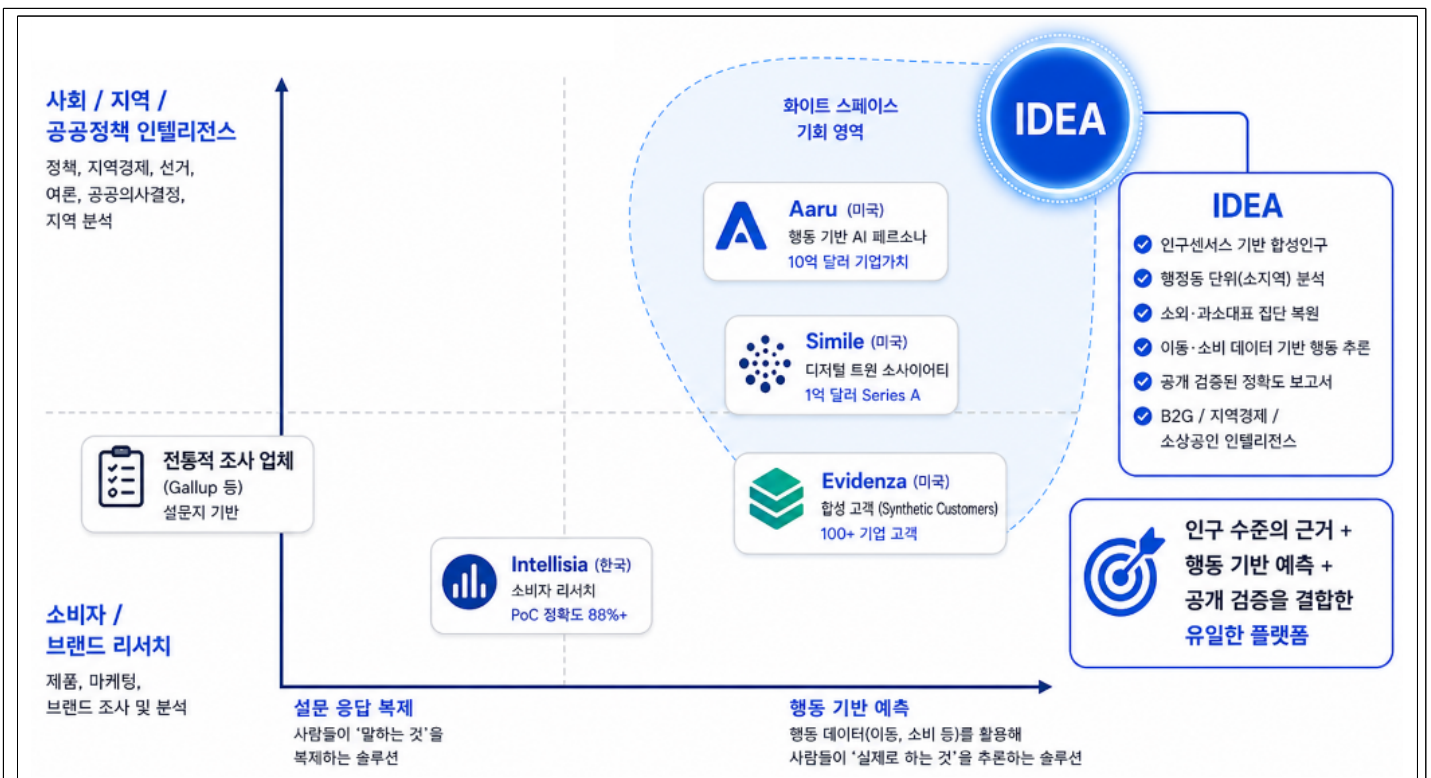
■ 시장분석 및 경쟁력 확보 방안

■ 시장 수요와 사업성 — 경쟁사 트랙션이 곧 수요의 증거

○ (수요의 실증 — 추정이 아닌 확인 단계) 국내 인텔리시아가 CJ제일제당 등 대기업 14곳·40건 PoC로 기업의 지불 의사 입증, 해외에서는 Aaru(밸류에이션 10억 달러)·Simile(시리즈A 1억 달러)·Evidenza(고객 100여 곳·흑자 운영)가 자본·고객 양면으로 시장성 검증 완료 — **IDEA는 수요가 입증된 카테고리에서 비어 있는 세그먼트(B2G·지역·소상공인)를 표적**

○ (사업성 — 비용 구조의 비대칭) 현행 조사 1회 수천만~1억 원 대비 IDEA 시뮬레이션은 1회 수천 원 — 90% 할인 공급에도 고마진 성립, **비용 부담으로 조사를 포기하던 소상공인·초기 스타트업까지 유료 시장으로 편입 가능**

■ 경쟁사 대비 차별점



■ 보유 역량 기반 경쟁력

- (확정된 실증 채널 → B2G 첫 레퍼런스) 광명시의회 실무진 데모(미팅 확정)를 무상 PoC 역제안**으로 연결 — 대기업 B2B에서 후발 경쟁하는 대신 비어 있는 B2G 세그먼트에서 첫 트랙션 확보
- (누적되는 검증 자산 → 시간이 만드는 진입장벽)** 학기 중 쌓이는 채점 리포트·보정 파라미터는 소멸하지 않는 누적 자산 — 운영할수록 정확해지는 선순환 형성, 후발 주자는 진입 시점에 이미 n회의 공개 채점 이력과 경쟁해야 하는 구조

3. 성장 전략

비즈니스 모델

핵심파트너 (Key Partners)	핵심활동 (Key Activities)	가치제안 (Value Propositions)	고객관계 (customer Relationships)	고객군 (Customer Segments)
공공데이터 제공기관(통계청, 지자체 데이터포털 — 데이터 개방·갱신), NVIDIA 오픈 데이터 생태계(페르소나 백본), 광명시의회(실증 테스트베드 제공), 대학·지도교수(기술 자문, 창업지원 인프라), 클라우드·LLM API 사업자(추론 인프라), 향후 정부 창업지원사업 주관기관	공공데이터 수집·정합(ETL), 합성 인구 엔진 고도화 및 OSLR 보정, 실측 백테스트 수행과 정확도 리포트 발행(=영업 활동을 검함), B2G 실증·PoC 제안, SaaS 운영	“실행하기 전에, 사회의 반응을 미리 안다” — 기존 조사 대비 1/10 이하 비용·수 시간 내 결과, 누락 집단까지 복원한 대표성, 횡수 무제한의 가상 시나리오 실험, 그리고 오차가 측정·공개되는 유일한 검증형 예측(ORC 근거 로그 포함)	B2G: 무상 PoC → 공동 실증 → 전담 컨설팅의 고관여 관계 / SaaS: 셀프서비스 대시보드 + 정기 검증 리포트 구독으로 신뢰 유지 / 공통: 실증 피드백을 제품 개선에 반영하는 루프 채널(Channels) B2G: 실증 데모 레퍼런스 기반 직접 제안, 지자체 조달(수의·나라장터) / 소상공인·스타트업: 웹 SaaS 셀프 가입, 창업지원기관·소상공 인 교육 채널 제휴 / 공통: 정확도 리포트 공개로 통한 콘텐츠	① 지자체·의회·공공기관 정책 부서(최우선 — 지불력과 레퍼런스 가치 보유) ② 신제품·신사업 검증이 필요한 스타트업·중소기업 ③ 상관 진입 의사결정이 필요한 소상공인·예비창업자

비용 구조(Cost Structure)	수익원(Revenue Streams)
LLM 추론비(변동비, 시뮬레이션 1회 수천 원대), 서버리스 클라우드(사용량 비례), 데이터 비용 0원(오픈-공공), 학기 중 인건비 0원(팀 자체 수행), 상표 출원-검증 패널 등 일회성 소액 — 고정비 최소화 구조	① B2G 연간 라이선스-시나리오 패키지(고객이 현재 외부 조사 용역에 1회 수천만 원을 지불 중 → 이를 대체) ② 소상공인-스타트업 SaaS 월 구독 ③ B2B 종량제 API(Pay-per-Simulation) ④ 맞춤형 분석 리포트(컨설팅)

자금조달 계획

■ 자금 필요성 — 생존이 아닌 '선택 속도'를 위한 자금

○ 제품 운영비가 월 50만 원 이내로 극히 낮아 소규모 매출만으로도 존속 가능 — 따라서 자금의 용도는 생존 유지가 아니라 검증 이력 누적 속도의 가속. 국내 합성소비자 기업의 B2G 확장이나 해외 기업의 국내 진입 이전에 채점 이력·B2G 레퍼런스를 선점하는 것이 목적

① (인력 전환 비용) 학기 중 인건비 0원(팀 자체 수행)이나 창업 후 2인 전업 전환 시 인건비·개발비 즉시 발생 — 미래 1년 소요의 최대 항목

② (검증 자산 확장 비용) '검증이 곧 제품'인 구조상 타 지자체 어댑터 복제·실측 채점 정례화가 확장 지역 수에 비례한 선투자에 해당

③ (B2G 진입 비용) 공공 조달 등록, 보안·신뢰 요건 대응, 영업 리드타임(수개월) 동안의 운전자금

■ 사업화 단계별 소요 자금 산출 및 조달 계획(과거 1년 · 현재 1년 · 미래 1년)



시장진입 및 성과창출 전략

■ 단계별 시장 진입 및 확장 전략



■ 드림학기제 종료 후 장기 성과 창출 계획

○ (단기 — 창업 1년차: 첫 매출과 반복 구조의 형성) B2G 유료 전환 1건(연 라이선스 3,000만 원)과 SaaS 초기 가입을 합산해 연 매출 약 5,000만 원 달성 목표 — 정부지원금(예비창업패키지)을 보완하는 자체 수익원으로 기능. 동시에 딥테크 TIPS 등 비희석 자금 확보 병행

○ (중기 — 창업 2~3년차: SOM 침투와 자체 성장) 지자체 레퍼런스 5곳·SaaS 유료 1,000계정 도달 시 연 매출 약 3억 원(2장 SOM 13억 원 대비 침투율 약 23%) — 초기창업패키지 자금과 자체 매출로 확장, 검증 데이터·API 구독 등 고부가 수익 모델 도입. 누적 공개 채점 이력과 ARR이 쌓이는 시점에 한해 시드 투자를 선택적으로 검토(자금조달 계획의 '선택' 항목 연동)

○ (장기 — 글로벌: 코어-어댑터 구조의 해외 이식) 코어(합성·시뮬레이션·채점)와 어댑터(현지 데이터)가 분리된 구조라 해외 진출이 신규 개발이 아닌 현지 공공데이터 어댑터의 교체 문제 — 공공데이터 개방 수준이 높은 국가(일본·EU 등)를 우선 검토, KOTRA 등 수출 지원기관 협력 추진. 국내에서 축적한 공개 채점 방법론과 검증 이력 자체가 수출 시 신뢰 자산으로 기능

4. 팀 구성

창업자의 역량

■ 기술 전문성 — 기획부터 배포까지 직접 수행하는 풀스택 역량

○ 컴퓨터공학 전공·다수 서비스 개발 경험 보유. 데이터 처리·AI 모델링·AWS 클라우드 배포를 외주 없이 직접 수행

○ 인공지능 학부 연구생으로서 합성 인구 모델·행동 추론 엔진(ORC) 설계 및 고도화 튜닝 담당
○ IDEA의 가상 시뮬 생성·시나리오 응답·시각화가 동작하는 초기 프로토타입 기보유

■ 기업가정신 — 현장 경험 기반 문제 정의

○ '묻는 측 고비용'과 '답하는 측 불신'이 맞물린 조사 시장의 구조적 모순을 수요자·응답자 양면에서 직접 체감, 이를 창업 과제로 정의

팀 구성원 소개 및 역량

■ 전원 컴퓨터공학 전공 2인 팀 — 역할 분담

○ 대표(AI 학부 연구생): 기획·도메인 정의 + 합성 인구 모델·행동 추론 엔진(ORC) 설계·튜닝

○ 팀원(클라우드): AWS 기반 SaaS 아키텍처 구현

→ 데이터 수집(ETL)부터 합성·시뮬레이션·검증·대시보드까지 전 파이프라인을 외부 용역 없이 자체 완결

팀구성원 간 시너지 발생효과

■ 2인 체제로 기획부터 상용 SaaS 배포까지 외주 '0'

○ (연구→상용 직결) 대표가 설계한 합성 인구·행동 추론 모델을 클라우드 담당 팀원이 즉시 안정적 SaaS 아키텍처로 전환 → 12학점 기간 내 상용 수준 플랫폼 구축

○ (개발 효율) 대표의 도메인 지식이 핵심 기능을 정의 → 팀은 불필요한 구현을 배제하고 시장 적합성 신속 확보

○ (검증된 팀워크) 다수 실전 프로젝트 공동 완수 경험 → 기술적 난제·리스크 신속 대응

5. 지도교수 자문계획

지도교수는 창업지원단 소속으로, 기술 구현보다 사업화 전 과정에 대한 자문에 중점을 둠

■ 자문 분야

○ 비즈니스 모델·수익 모델 검증, B2G 시장 진입 및 광명시의회 PoC 추진 전략

○ 예비창업패키지·TIPS 등 정부 창업지원사업 연계 및 신청서 검토

○ 창업지원단 인프라(공간·멘토링·투자자 네트워크) 활용 지원

■ 자문 방식

○ 격주 정기 미팅으로 진척도 점검, 핵심 마일스톤(엔진 완성·검증 리포트·실증 데모)별 집중 자문

○ 학기 말 결과보고서 및 후속 지원사업 신청 전략 사전 점검

6. 추진일정

구분	주차 목표	핵심활동	산출물/결과물	투입 시간
1주차	16주 전체 계획을 확정하고, 학기 후반 검증에 쓸 '정답지' 실측 데이터를 미리 모두 확보 (후반에 데이터가 없어 검증을 못하는 사태를 원천 차단)	• 합성 인구·실리콘 샘플링·LLM 에이전트 관련 핵심 논문 5~7편 정독, 엔진과 검증의 이론적 근거 정리 • 검증용 정답지 수집: 중앙선관위 개표 실측(읍면동 단위), 통계청 사회조사·KGSS 원자료, 경기 카드매출 시계열 • 통계청 마이크로데이터(MDIS) 이용 신청서 제출 — 승인에 1~2주 걸리므로 이번 주 안에 반드시 접수 (4주차 인구 정합에 필요) • 수집한 데이터별 이용약관·라이선스(상업적 이용·재가공·결과 배포 가능 범위)를 표로 정리	• 검증용 정답지 데이터셋(3종) • 데이터 명세서 + 라이선스 준수표 v1 • MDIS 신청 완료 확인	40시간
2주차	가상 시민 500명을 실제로 돌려보는 최소 개발 환경 세우기 (이번 주말엔 작은 규모라도 시뮬레이션이 한 번 돌아가야 함)	• NVIDIA 한국 페르소나 데이터셋 다운로드·적재, 실제 필드 구성 확인(인구·지리 속성 / 행동·소비 속성 유무 점검) • LLM API 연동 및 AWS 서버리스(Lambda 등) 기본 구조 구성 • 가상 시민 500명 축소 모드 골격 구축 — 평시엔 500명으로 싸게 돌리고, 검증 때만 1만 명을 돌리는 2단 구조의 토대 • 공통 시스템 프롬프트 캐싱 설계 + 시뮬레이션 1회 실행 비용(토큰·호출 수) 실측·추산	• 동작하는 개발 환경 • 500명 축소 모드 실행 골격 • 1회 실행 비용 추산표	40시간
3주차	데이터 한 조각으로 '합성→시뮬레이션→집계'의 전 과정을 한 번 끝까지 통과 (작더라도 완결된 파이프라인을 먼저 만듦)	• '1개 행정동 × 가상 시민 100명 × 질문 1개'로 전체 흐름을 end-to-end 1회 관통 • 시뮬레이션 출력 JSON 스키마 확정: 선택지·판단 근거(이유 텍스트)·확신도(0~1) 세 필드를 모든 응답이 갖도록 표준화 • 100명 결과를 집계해 분포(찬반 비율 등)로 변환하는 모듈 작성 • 첫 관통에서 드러난 병목·오류 기록 및 다음 단계 반영 사항 정리	• 100명 규모 end-to-end 작동 데모 • 확정된 출력 표준 스키마 • 1차 관통 이슈 로그	40시간
4주차	실제 인구를 닮은 합성 인구를	• 통계청 KOSIS·SGIS의 행정동 단	• 합성 인구	40시간

	만들기 시작하고, 얼마나 닳았는지 처음으로 측정	위 인구 통계(성·연령·직업·지역 분포)를 NVIDIA 페르소나와 결합 • 변연분포 정합 로직 구현: 합성 인구의 각 속성 비율을 실제 센서스 비율에 맞추는 가중·재샘플링 • 센서스 대조 일치도 1차 측정 — 어느 속성이 얼마나 어긋나는지 항목별 오차표 작성 • (MDIS 승인 지연 시) KOSIS 집계 통계로 우선 진행, 승인 후 마이크로데이터로 정밀화	생성 모듈 v1 • 인구 일치도 측정 리포트(1차, 항목별 오차)	
5주차	합성 인구를 1만 명 규모로 키우고, 실제 인구와의 오차를 $\pm 1.5\%p$ 안으로 맞춤	• 4주차 모듈로 가상 시민 1만 명 생성 • 일치도가 $\pm 1.5\%p$를 못 맞추는 속성에 대해 가중치 조정·재샘플링을 반복 적용 • 최종 일치도 판정 및 통과 확인 (이번 주의 통과 기준: 인구 일치도 $\pm 1.5\%p$ 이내) • 1만 명 생성 시 시간·비용 측정, 이후 검증 단계의 비용 계획 갱신	• 가상 시민 1만 명 데이터셋 • 인구 일치도 $\pm 1.5\%p$ 달성 확인서	40시간
6주차	가상 시민이 '모범답안' 대신 자기 형편에 따라 판단하게 만드는 3단계 추론 엔진을 완성	• 관찰 → 추론 → 결론의 3단계 프롬프트 정식화 • 네거티브 제약 설계: AI가 사회적으로 바람직한 평균 답으로 수렴하지 않고, 각 페르소나의 소득·직업·생활 형편에 근거해 판단하도록 강제하는 지시문 작성·튜닝 • 응답마다 확신도 산출 로직 추가, 확신도 낮은 응답은 '판단 보류'로 분류하는 규칙 구현 • 소표본(수백 명)으로 응답 품질 점검 — 형편이 다른 페르소나가 실제로 다른 답을 내는지 확인	• 행동 시뮬레이션 엔진 v1 (확신도 포함 구조화 출력) • 응답 품질 점검 메모	40시간
7주차	가상 시민에게 '실제로 어디 가고 얼마 쓰는지'의 행동 제약을 입힘 (말이 아니라 행동을 추론하게 만드는 핵심 단계)	• 경기 생활이동(KT)·카드소비 데이터를 행정동·연령·업종 단위로 가공 • 각 가상 시민에 동선·지출 패턴을 결합해 "이 사람이 실제로 움직이고 소비하는 범위" 부여 • 행동 제약 적용 전/후로 같은 질문의 응답이 어떻게 달라지는지 비교 분석	• 경기 행동 어댑터 v1 • 행동 제약 결합 엔진 • 제약 전후 응답 변화 분석	40시간

		• 데이터를 갈아끼우면 다른 지역도 되도록 '어댑터' 인터페이스로 표준화(전국 확장의 기술적 토대)		
8주차	지금까지 만든 모든 모듈을 하나로 합쳐 1만 명을 한 번에 돌리는 완성형 엔진 v1.0 제작	• 합성 인구 + 3단계 시뮬레이션 + 행동 어댑터를 하나의 파이프라인으로 통합 • 가상 시민 1만 명 full run 1회 완주, 중간 실패·병목 제거 • 통합 후에도 인구 일치도 $\pm 1.5\%$가 유지되는지 재확인 • full run의 총 소요시간·비용 실측, 검증 단계 실행 계획 확정 (이번 주의 통과 기준: 1만 명 통합 엔진 동작 + 인구 정합 유지)	• 엔진 v1.0 (통합 완성본) • full run 결과·비용 실측 리포트	40시간
9주차	엔진의 예측을 실제 조사 결과와 처음으로 맞춰봄 (보정 전·맨몸 성적·을 측정)	• 통계청 사회조사·KGSS에서 검증용으로 빼둔(held-out) 문항을 엔진에 동일하게 질문 • 엔진 응답 분포 vs 실제 조사 분포를 세그먼트별(연령×지역×성)로 비교, 평균오차(MAE) 산출 • 어느 집단·어떤 유형 문항에서 많이 틀리는지 오차 원인 1차 분해 • 보정 전 기준선(baseline) 성적표 기록 — 이후 보정 효과를 측정할 출발점	• 의견 재현 1차 채점 리포트(보정 전 MAE, 세그먼트별) • 오차 원인 1차 분해 메모	40시간
10주차	엔진의 편향을 실측에 맞춰 교정하고, 의견 재현 오차를 5%p 안으로 끌어내림	• 한국갤럽 등 공표 조사·과거 실측치를 기준으로 모델의 이념·응답 편향을 영점 조준하는 보정 어댑터 구현 • 보정 강도·방식을 바꿔가며 반복 적용, 그때마다 9주차 채점을 재실행해 효과 측정 • 보정 전후 성능을 나란히 비교한 표 작성 (이번 주의 통과 기준: 의견 재현 오차 5%p 이내) • 과적합 방지: 보정에 쓰지 않은 문항으로 별도 확인	• 편향 보정 어댑터 • 보정 전후 비교 리포트	40시간
11주차	의견을 넘어 '실제 투표 행동'을 맞히는지 측정 (이미 정답이 나온 6·3 지방선거로 사후 채점)	• 6·3 지방선거를 사후 백테스트: 선거 시점 조건을 입력해 광역단체장 득표를 시뮬레이션 • 정당·이념 매핑을 명시 주입(샐리언스 붕괴 방지), 1·2위 후보 득표율 오차와 순위 적중 여부 산출	• 선거 사후 백테스트 리포트(득표율 오차·순위 적중·오차 분해)	40시간

		- 출구조사도 빗나간 선거임을 감안해, 오차가 큰 지역·집단의 원인 분해 - 선거 검증은 종료된 선거의 사후 학술 검증으로만 한정(예측 공표 아님) — 결과 해석 시 명시		
12주차	'실제 소비 행동'까지 맞히는지 확인하고, 세 가지 검증 결과를 하나로 묶음	- 경기 행정동×업종 카드매출 시계열에서 일부 구간을 가려두고 (hold-out), 엔진이 증감 '방향'을 맞히는지 측정(목표 정확도 70%↑) - 의견(9·10주)·투표(11주)·소비(12주) 3종 검증 결과를 하나의 표로 통합 3종에 걸쳐 일관되게 강한 영역 / 약한 영역을 정리해 제품의 적용 범위 도출 - 정확도 리포트 초안 작성 시작	- 소비 방향 예측 리포트 (정확도) 3종 통합 정확도 리포트 초안	40시간
13주차	검증 결과를 '믿을 수 있는 성적표'로 마무리하고, 데모 자료 준비	- 정확도 리포트 최종화: 3종 검증 수치 + 적용 한계(어디까지 믿어도 되는지)·주장 범위(개인 예측 아님, 분포·시나리오 비교용) 명시 - 성능 비교 기준을 '현행 대안'(응답률 5%대 전화조사·빗나간 출구조사)으로 명기 - 광명시의회 실증 데모용 시연 시나리오 설계(실제 정책·상권 질문 예시) 및 발표 자료 제작 - 리포트 수치 최종 검수(2인 교차 확인)	- 정확도 리포트 최종본 - 데모 시연 시나리오·발표 자료	40시간
14주차	누구나 말로 질문하면 지도·그래프로 답이 나오는 대시보드 정식판을 완성	- 자연어 질문("○○동 지역화폐 할인 5%p 인상 시 상권 방문 변화는?") 입력 → 시뮬레이션 → 결과 반환 흐름 연결 - 세그먼트별 반응을 GIS 지도·차트로 시각화 - 각 가상 시민의 판단 근거(이유 로그)를 열람하는 기능 구현 — "왜 이 결과인지" 되짚기 가능 - 데모 환경에서 전체 시연 리허설, 꿀김·오류 디버깅	자연어 대시보드 정식판 (v1.0)	40시간
15주차	광명시의회 실무진 앞에서 실제	광명시의회 실무진 대상 실증 데	실증 데모 1	40시간

	로 시연하고, 현장 피드백	모 1회 시연(검증 리포트를 근거 자료로 제시) • 실수요 피드백 수집: 어떤 질문을 실제로 던지고 싶은지, 어떤 결과 형태가 유용한지, 신뢰의 걸림돌은 무엇인지 • 피드백을 정리해 제품 개선점.향후 PoC 연결 가능성 도출 (이번 주의 통과 기준: 데모 1회 시연 + 피드백 확보)	회 완료 • 현장 피드백 정리서.개선점 목록	
16주차	학기 성과를 정리해 창업의 출발 자산으로 완성 (리포트→신청서로 연결)	• 최종 결과보고서 작성: 엔진 v1.0, 3종 정확도 리포트, 실증 데모 결과를 하나로 정리 • 정부 창업지원사업(예비창업패키지 등) 신청서 작성 — 학기 산출물을 핵심 증빙으로 활용 • 'IDEA' 상표 출원 검토 마무리, 데이터 라이선스 준수표 최종본 정리 • 전체 코드·데이터·문서를 재현 가능한 형태로 아카이빙, 차기 개발 로드맵 수립	• 최종 결과보고서 • 창업지원사업 신청서 • 재현성 패키지·차기 개발 계획	40시간